UTM · MAESTRÍA EN MEDIOS INTERACTIVOS

Entorno de Estudio — Segunda Ronda de Pruebas

Protocolo e Instrumentos — Prueba de Usabilidad N.º 2

Comparación de lectura en VR vs. físico + validación del lector de PDF

1. Objetivo de esta segunda ronda

Esta prueba tiene dos propósitos: (1) validar que las correcciones aplicadas al lector de documentos en 3D (bug de cambio de página y rediseño de controles de tamaño/posición) resolvieron los hallazgos de la primera ronda, y (2) comparar la comprensión lectora entre leer un texto dentro del entorno VR y leer el mismo tipo de texto en formato físico (papel), usando dos textos de dificultad equivalente.

2. Textos seleccionados

Se eligieron dos textos de nivel de dificultad "Graduado universitario o superior" según las métricas Gunning Fog y Flesch-Kincaid, siendo el par más cercano entre los 16 textos evaluados:

Texto	Gunning Fog	Flesch-Kincaid	Grado	Palabras
Brexit	17.7*	15.8*	Graduado universitario o superior	432
SpaceX	18.7	16.1	Graduado universitario o superior	328

**Se utilizó el texto completo de Brexit (432 palabras). Los índices de esta tabla son los que se consideraron al seleccionar los textos; el Capítulo 6 de la tesis reporta los índices calculados para los textos tal como se presentaron a los participantes.*

3. Diseño de la prueba

Diseño intra-sujeto contrabalanceado: cada participante lee un texto en VR y el otro en físico, alternando tanto el orden (qué condición va primero) como el emparejamiento texto-condición entre los participantes (la tabla siguiente muestra la asignación de la primera tanda de cinco), para que ningún resultado pueda atribuirse solo al texto o al orden.

Participante	1ª parte	2ª parte
P1	VR — Brexit	Físico — SpaceX
P2	Físico — Brexit	VR — SpaceX
P3	VR — SpaceX	Físico — Brexit
P4	Físico — SpaceX	VR — Brexit
P5	VR — Brexit	Físico — SpaceX

4. Procedimiento de la sesión

1. Bienvenida y firma del consentimiento informado (formato de la segunda ronda, que incluye una autorización de grabación independiente).
2. 1ª parte: lectura del texto correspondiente (VR o físico, según la tabla de contrabalanceo) seguida del cuestionario de comprensión de ese texto.

3. 2ª parte: lectura del segundo texto en la condición opuesta, seguida de su cuestionario de comprensión.
4. Inmediatamente después de terminar la parte realizada en VR (sin importar si fue la 1ª o la 2ª parte de la sesión), el participante responde los cuestionarios VRSUQ y SUS, referidos específicamente a su experiencia con el lector de documentos en el entorno.
5. Cierre y agradecimiento.

Los cuestionarios VRSUQ y SUS se aplican una sola vez por participante — inmediatamente después de su parte en VR — porque miden la experiencia del sistema VR/lector3d, no la lectura en físico.

5. Texto A — Brexit (versión recortada para la prueba)

> *La mayoría de los economistas, incluido el Tesoro del Reino Unido, sostienen que pertenecer a la UE tiene un fuerte efecto positivo sobre el comercio y que, como resultado, el comercio del Reino Unido se vería perjudicado si abandonara la UE. Las encuestas a economistas destacados muestran un acuerdo abrumador en que el Brexit probablemente reducirá el nivel de ingreso real per cápita del Reino Unido.*
>
> *Una encuesta de 2017 sobre la literatura académica existente encontró que "la literatura de investigación muestra un amplio consenso en que, a largo plazo, el Brexit empobrecerá al Reino Unido porque creará nuevas barreras al comercio, la inversión extranjera directa y la inmigración. Sin embargo, existe una incertidumbre considerable sobre la magnitud de este efecto, con estimaciones plausibles del costo que van entre el 1 y el 10 por ciento del ingreso per cápita del Reino Unido". Estas estimaciones varían dependiendo de si el Reino Unido permanece en el Mercado Único Europeo (por ejemplo, uniéndose al EEE), establece un acuerdo de libre comercio con la UE, o revierte a las reglas comerciales que rigen las relaciones entre todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio. Antes del referéndum, el Tesoro del Reino Unido estimó que abandonar la UE sería perjudicial para el comercio del país."*
>
> *El 10 de agosto de 2016, el Instituto de Estudios Fiscales publicó un informe financiado por el Consejo de Investigación Económica y Social, que advertía que Gran Bretaña enfrentaba decisiones muy difíciles, ya que no podría conservar los beneficios de la membresía plena de la UE mientras restringía la migración proveniente de la UE. El IFS afirmó que el costo del menor crecimiento económico ascendería a unos 70 mil millones de libras, más que los 8 mil millones de libras de ahorro en las cuotas de membresía. No se esperaba que los nuevos acuerdos comerciales compensaran esa diferencia.*

Cuestionario de comprensión — Texto A

Responde cada pregunta con base únicamente en lo que leíste. Marca una sola opción.

1. Según el texto, ¿qué institución del Reino Unido sostiene que pertenecer a la UE tiene un efecto positivo sobre el comercio?

a) El Banco de Inglaterra
b) El Tesoro del Reino Unido
c) El Instituto de Estudios Fiscales
d) La Organización Mundial del Comercio

2. Según la encuesta de 2017 sobre la literatura académica, ¿entre qué rango se ubican las estimaciones plausibles del costo del Brexit en el ingreso per cápita del Reino Unido?

a) Entre 1% y 5%
b) Entre 1% y 10%
c) Entre 5% y 15%
d) Entre 10% y 20%

3. ¿Qué organización publicó el informe del 10 de agosto de 2016 que advertía sobre las decisiones difíciles que enfrentaba Gran Bretaña?

a) El Banco de Inglaterra
b) El Tesoro del Reino Unido
c) El Instituto de Estudios Fiscales (IFS)
d) La London School of Economics

4. Según el informe del IFS, ¿aproximadamente cuánto costaría el menor crecimiento económico, comparado con los 8 mil millones de libras que se ahorrarían en cuotas de membresía?

a) 20 mil millones de libras
b) 40 mil millones de libras
c) 70 mil millones de libras
d) 100 mil millones de libras

5. Según el texto, las estimaciones del costo del Brexit varían dependiendo de qué factor principal:

a) El partido político en el poder
b) Si el Reino Unido permanece en el Mercado Único, establece un TLC con la UE, o revierte a reglas de la OMC
c) La tasa de cambio de la libra
d) El número de acuerdos bilaterales firmados

6. Texto B — SpaceX

> *SpaceX está desarrollando activamente varios programas distintos de investigación y desarrollo. Los más destacados son los orientados a crear vehículos de lanzamiento reutilizables, un sistema de transporte interplanetario y una red global de telecomunicaciones.*
>
> *SpaceX ha desarrollado en ocasiones nuevas tecnologías de ingeniería para poder alcanzar sus diversos objetivos. Por ejemplo, en la Conferencia de Tecnología de GPU de 2015, SpaceX reveló su propio software de dinámica de fluidos computacional (CFD) para mejorar la capacidad de simulación al evaluar el diseño de la combustión de motores de cohetes.*
>
> *SpaceX está desarrollando un sistema de lanzamiento superpesado, el BFR. El BFR es una nave espacial y vehículo de lanzamiento de primera etapa totalmente reutilizable, cuya intención es reemplazar todo el hardware existente de la compañía a inicios de la década de 2020, junto con infraestructura terrestre para lanzamientos y relanzamientos rápidos, y tecnología de transferencia de propelente en gravedad cero en órbita terrestre baja (LEO).*
>
> *SpaceX concibió inicialmente el diseño del vehículo ITS, orientado únicamente al tránsito a Marte y otros usos interplanetarios; en 2017, SpaceX comenzó a enfocarse en un vehículo que apoyara todas las capacidades de proveedor de servicios de lanzamiento de SpaceX: órbita terrestre, órbita lunar, misiones interplanetarias e incluso transporte intercontinental de pasajeros en la Tierra. El pasajero privado Yusaku Maezawa ha sido contratado para volar alrededor de la Luna en el cohete BFR.*
>
> *La visión a largo plazo de Musk para la compañía es el desarrollo de tecnología y recursos adecuados para la colonización humana de Marte. Él ha expresado su interés en algún día viajar al planeta, afirmando: "Me gustaría morir en Marte, solo que no por el impacto". Un cohete cada dos años, aproximadamente, podría servir de base para las personas que lleguen en 2025 tras un lanzamiento en 2024. Según Steve Jurvetson, Musk cree que, a más tardar en 2035, habrá miles de cohetes llevando a un millón de personas a Marte, con el fin de lograr una colonia humana autosuficiente.*

Cuestionario de comprensión — Texto B

Responde cada pregunta con base únicamente en lo que leíste. Marca una sola opción.

1. Según el texto, ¿cuáles son los programas de investigación y desarrollo más destacados de SpaceX?

a) Turismo espacial y minería de asteroides
b) Vehículos de lanzamiento reutilizables, transporte interplanetario y red de telecomunicaciones
c) Estaciones espaciales privadas
d) Satélites militares

2. ¿En qué evento reveló SpaceX su propio software de dinámica de fluidos computacional (CFD)?

a) En la Conferencia de Tecnología de GPU de 2015
b) En el lanzamiento del Falcon Heavy
c) En una conferencia de prensa de la NASA
d) En el Congreso Internacional de Astronáutica

3. ¿Qué es el BFR, según el texto?

a) Un satélite de comunicaciones
b) Una nave espacial y vehículo de lanzamiento de primera etapa totalmente reutilizable
c) Un cohete desechable de carga pesada
d) Un traje espacial

4. ¿Quién fue contratado como pasajero privado para volar alrededor de la Luna en el cohete BFR?

a) Elon Musk
b) Steve Jurvetson
c) Yusaku Maezawa
d) Jeff Bezos

5. Según Steve Jurvetson, ¿qué cree Musk que ocurrirá a más tardar en 2035?

a) Que SpaceX será rentable
b) Que miles de cohetes llevarán a un millón de personas a Marte
c) Que colonizarán la Luna
d) Que construirán una estación espacial permanente

7. VRSUQ y SUS — solo para la parte realizada en VR

Aplicar inmediatamente después de que el participante termine su parte en el entorno VR (sin importar si fue la 1ª o la 2ª parte de su sesión). Escala de 1 a 5, donde 1 = Totalmente en desacuerdo y 5 = Totalmente de acuerdo.

VRSUQ (Virtual Reality System Usability Questionnaire)

1. El sistema respondió bien a mis manipulaciones, como esperaba, sin retrasos.
2. Creo que el sistema de realidad virtual proporciona retroalimentación clara sobre mis manipulaciones.
3. Seguí cometiendo errores/equivocaciones mientras usaba el sistema de realidad virtual. (ítem invertido)
4. Pude comprender claramente la información presentada dentro del entorno virtual.
5. Creo que este sistema es amigable, sencillo de aprender y diseñado para que la mayoría de las personas se adapten fácilmente.
6. Creo que es fácil corregir los errores cometidos durante la experiencia de realidad virtual.
7. Disfruté la experiencia de realidad virtual.
8. Sentí mareo, náusea (motion sickness) o dolor de cabeza mientras experimentaba la realidad virtual. (ítem invertido)
9. Mientras experimentaba la realidad virtual, sentí cargas mentales como tensión, frustración y presión de tiempo. (ítem invertido)

Nota: los ítems 3, 8 y 9 están redactados en sentido negativo y se recodifican antes del análisis (6 − valor original).

SUS (System Usability Scale)

1. Creo que me gustaría usar este sistema con frecuencia.
2. Encontré el sistema innecesariamente complejo.
3. Pensé que el sistema era fácil de usar.
4. Creo que necesitaría el apoyo de una persona técnica para poder usar este sistema.
5. Encontré que las diversas funciones de este sistema estaban bien integradas.
6. Pensé que había demasiada inconsistencia en este sistema.
7. Me imagino que la mayoría de las personas aprenderían a usar este sistema muy rápidamente.
8. Encontré el sistema muy incómodo/torpe (awkward) de usar.
9. Me sentí muy seguro/a (confident) usando el sistema.
10. Necesité aprender muchas cosas antes de poder empezar a usar este sistema.

8. Plan de análisis

- Comprensión lectora: número de respuestas correctas (0-5) por texto y por condición (VR vs. físico); comparar el promedio de aciertos entre ambas condiciones.
- VRSUQ y SUS: mismo cálculo que en la primera ronda (recodificación de ítems invertidos en VRSUQ; fórmula estándar 0-100 para SUS).
- Comparar los puntajes de VRSUQ/SUS de esta ronda contra los de la primera ronda para verificar si las correcciones al lector de PDF mejoraron la percepción de usabilidad.
- Registrar cualitativamente cualquier dificultad observada durante T4 (tamaño/posición del PDF) y T5 (cambio de página) para confirmar si los hallazgos de la primera ronda quedaron resueltos.